

Sistema Integral de Mesa de Ayuda y Gestión de Soporte Hospitalario

Defensa técnica y funcional del pase a producción ante el Comité Evaluador. Implementación del Panel Central Unificado en 3 columnas, priorización médica P-IU, motor FSM y trazabilidad sanitaria.

SOLUTION OWNER

Freddy Cortés (Analista Funcional)

FACILITADOR TÉCNICO

Diego Martínez

COMITÉ EVALUADOR

P. Sbarbati, D. Martínez, C. Brizuela, N. Sánchez

ESTADO DEL PROYECTO

100% to Done (78/78 SP)

Del Caos Operativo a la Excelencia Asistencial Unificada

Transformación integral del soporte tecnológico hospitalario para 9 plataformas clínicas y 14 clientes institucionales.

Situación Inicial (Problemática)

- Fragmentación Extrema:** Canales dispersos (WhatsApp, emails informales, llamadas de guardia) sin registro centralizado.
- Demoras Críticas en Guardia:** Bloqueos en Quirófano o Receta Digital sin detección prioritaria ni derivación inmediata.
- Falta de Visibilidad:** Médicos y directores sin estado en tiempo real ni conocimiento del operador asignado.
- Carencia de Auditoría:** Sin bitácora inmutable exigible ante auditorías clínicas y legales.

Solución HealthDesk Quantux

- Consola Central de Pantalla Única:** Arquitectura ergonómica en 3 columnas (Filtros/Bandeja, Detalle/Historial, Acciones FSM).
- Matriz de Priorización Automática (P = I → U):** Detección instantánea de incidentes P1 Críticos en < 30 segundos.
- Motor de Estados FSM Estricto:** Ciclo regulado (NUEVO → ASIGNADO → EN_CURSO → RESUELTO → CERRADO).
- Notificaciones Automáticas & Trazabilidad:** Mails en tiempo real y Caja Negra de Auditoría inmutable.

Resultados de Ejecución y Rendimiento Técnico

Cumplimiento estricto de alcance, cobertura de pruebas automatizadas y tiempos de respuesta de alta disponibilidad.

78 / 78

STORY POINTS ENTREGADOS (100%)

35 / 35

HISTORIAS DE USUARIO (UIS)

100%

QA TESTS E2E APROBADOS (7/7)

6.17 ms

LATENCIA API PROMEDIO (<15MS SLA)

Sprint	Objetivo Principal	UHs Entregadas	Story Points	Estado QA
Sprint 1: Fundación	Arquitectura Base, FSM, Modelos Relacionales y Autenticación RBAC	UH-01 a UH-08	18 SP	100% Passed
Sprint 2: Consola Core	Panel Central 3 Columnas, Triage N1/N2/N3, Notas y Guardrails	UH-09 a UH-18	22 SP	100% Passed
Sprint 3: Gobernanza	SLA Timers, Caja Negra Auditoría, Cierre Asistencial y Restricciones	UH-19 a UH-30	24 SP	100% Passed
Sprint 4: Módulos Pro	Alta Usuarios (UH-31), Métricas Guardia (UH-33), CSV (UH-34), Emails (UH-35)	UH-31 a UH-35	14 SP	100% to Done

Arquitectura Robusta y Matriz de Permisos RBAC

Diseño técnico modular, seguro y de cero fricción de despliegue para infraestructuras hospitalarias críticas.

Backend FastAPI & SQLAlchemy

Motor Asíncrono: FastAPI de alto rendimiento con validaciones nativas Pydantic v2.

Persistencia ACID: SQLAlchemy / SQLite con claves foráneas e integridad referencial.

Despacho en Segundo Plano: Tareas asíncronas ('BackgroundTasks') para envío de correos sin bloqueo.

Órgano de Roles (RBAC)

rol Solicitante: Creación, seguimiento y control exclusivo de conformidad.

rol Soporte (N1/N2/N3): Triage, reasignación especializada, notas internas y guardrails.

rol Administrador: Gestión de usuarios, matrices de guardia y auditoría.

Privacidad & Inmutabilidad

Notas Internas Privadas (HIPAA): Ocultas estrictamente al personal solicitante.

Caja Negra de Auditoría: Registro inmutable de cada cambio de estado y actor.

Bloqueo CERRADO: Sellado definitivo sin posibilidad de alteración retroactiva.

[illegible]